Departament d'Enginyeria Telemàtica
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

**INTRODUCCIÓ A LES XARXES TELEMÀTIQUES (IXT)** **2025/2026 Primavera**
**1er CONTROL de TEORIA – 8 d'abril de 2026**

**NOM I COGNOMS:**

**Normes de realització de la prova:**

- La resolució dels problemes ha de ser clara. Una resolució mal presentada o il·legible no serà corregida.
- **TOT L'EXAMEN S'HA DE RESPONDRE EN AQUEST ENUNCIAT.**
- Si s'ha d'utilitzar una fórmula, escriviu-la prèviament abans de substituir els valors.
- Durada de la prova: **1h 45m**.
- **Publicació de notes provisionals a ATENEA: 21 abril 2026.**
- **Revisions: La data us serà comunicada per cada professor/a.**
- **Publicació notes definitives a ATENEA: 24 abril 2026**
- No es permet la utilització de cap tipus de dispositiu amb capacitat de comunicació:
  - Prohibit portar a sobre el mòbil o dispositius electrònics. Si s'observa que algú fa ús d'un dispositiu electrònic (excepte calculadora no programable), serà expulsat de l'examen i es comunicarà a direcció de l'escola. Es prendrà la mateixa mesura tot i que el mòbil estigui apagat o dins la butxaca.
  - Tot mòbil ha de ser apagat i guardat en motxilla/bossa a l'inici de l'examen, que es posaran sota la pissarra i es retornarà quan acabi l'examen.
  - **NO ES POT DUR MÒBIL NI RELLOTGE DE POLSERA (Si en porteu, ho guardeu tot a la bossa que posareu davant de la pissarra de l'aula).**
  - **EL PROFESSORAT PROJECTARÀ L'HORA A L'AULA.**

## Preguntes teòriques (20%)

- **Cada pregunta test puntua: +0.5 si la resposta és correcta, 0 si no es contesta i -1/6 si la resposta és incorrecta. La nota mínima de la secció de preguntes de TEST serà 0.**

**Informació addicional (es pot utilitzar o no durant el transcurs de la prova)**

Si $p < 1$ $\quad \sum_{i=0}^{\infty} i \cdot p^i = \frac{p}{(1-p)^2}$; $\quad \sum_{i=0}^{\infty} p^i = \frac{1}{1-p}$

Aloha: $S = G \cdot e^{-2 \cdot G}$ Aloha ranurat: $S = G \cdot e^{-G}$

Taula per passar de binari a hexadecimal:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0000 | 4 | 0100 | 8 | 1000 | C | 1100 |
| 1 | 0001 | 5 | 0101 | 9 | 1001 | D | 1101 |
| 2 | 0010 | 6 | 0110 | A | 1010 | E | 1110 |
| 3 | 0011 | 7 | 0111 | B | 1011 | F | 1111 |

**Pregunta 1 (0.5p).** Tria la resposta **CORRECTA** sobre Multiplexació.

a) En la Multiplexació per Divisió de Freqüència (FDM), cada usuari pot utilitzar tot l'espectre freqüencial en moments determinats.

- **FALS**. En FDM, l'espectre es divideix en bandes de freqüència. Cada usuari té la seva pròpia banda i la fa servir tot el temps, però només pot utilitzar aquesta part de l'espectre, mai el total. El que descriu la frase és la definició de TDM.

b) En una xarxa que utilitza Multiplexació per Divisió de Temps (TDM) Determinista, quan un usuari no té dades per enviar durant la seva ranura de temps (*slot*) assignada, el sistema reassigna automàticament aquesta ranura a un altre usuari amb dades pendents.

- **FALS**. Si un usuari té assignat un *slot* (ranura) i no té res per enviar, aquest *slot* queda buit. No es pot reassignar i es desaprofita l'ample de banda, que és el principal desavantatge d'aquest model.

c) La Multiplexació per Divisió de Temps Estadística és més complexa que la TDM Determinista i cada unitat de dades (trama) ha d'incloure informació d'identificació per indicar a quin usuari o canal pertany.

- **CERT. Efectivament, TDM-Estadística és més complex que TDM-Determinista, perquè els intervals de temps no estan pre-assignats. A diferència de la TDM Determinista, aquí els *slots* es reparteixen segons la demanda. Com que el receptor ja no pot saber de qui és la dada només pel torn en què arriba, cada trama ha de portar una capçalera (*overhead*) amb l'ID de l'usuari. Això requereix lògica de processament i memòria (*buffers*) en els equips.**

d) Cap de les anteriors és correcta

**Pregunta 2 (0.5p).** Tria la resposta **FALSA** sobre la pila de protocols de comunicacions de xarxa:

a) Les funcions d'Accés al Medi i del Control d'Errors en l'Enllaç, són responsabilitat de la capa d'Enllaç de dades.

- **CERT**. La capa d'Enllaç es divideix en les subcapes MAC (*Medium Access Control*, que gestiona l'accés al medi comú) i LLC (*Logical Link Control*, que gestiona el control d'errors i el control de flux).

b) A la capa de transport pertany la funció d'encapsular les dades de l'aplicació en segments i garantir (si cal) que arribin en l'ordre correcte al destí final.

- **CERT**. La gestió de l'ordre dels segments rebuts (en cas de TCP) és tasca del nivell de Transport, així com preparar els segments amb les dades d'Aplicació i la capçalera de Transport.

c) La missió principal de la capa de Xarxa en el model de comunicacions és determinar quina és la millor ruta dels datagrames salt a salt per a encaminar-los cap al seu destí.

- **CERT.** L'objectiu del nivell de xarxa és encaminar salt a salt els datagrames seguint la millor ruta (segons el protocol d'encaminament corresponent) fins al destí.

**d)** La capa de Xarxa garanteix que els datagrames arribin al destí final en l'ordre en què van ser enviats.

- **FALS**. La capa de xarxa no té com a objectiu garantir una entrega fiable ni reordenar els datagrames al destí final; això és objectiu de la capa de transport (si es fa servir un protocol com TCP).

**Pregunta 3 (0.5p).** Tria la resposta **CORRECTA** sobre tècniques ARQ (*Automatic Repeat reQuest*):

a) El protocol *Stop & Wait* és el més eficient en enllaços amb un gran retard de propagació, ja que només envia una trama cada vegada i espera la seva confirmació.

- **FALS**. En enllaços amb gran retard de propagació (com ara VSAT, satèl·lit), el gran retard de propagació faria que l'emissor estigués molt de temps aturat esperant el paquet ACK de confirmació, deixant el canal infrautilitzat; per això, en aquests escenaris la tècnica *Stop & Wait* és la més ineficient i en canvi s'utilitzen protocols de finestra lliscant per intentar compensar el gran retard de propagació enviant més dades.

b) El protocol *Go-Back-N* optimitza l'ús de l'emissor mitjançant finestres lliscants, però penalitza el receptor en cas d'error, ja que aquest no accepta trames desordenades i l'emissor ha de reiniciar l'enviament des de la trama no confirmada.

- **CERT.** *Go-Back-N* permet enviar múltiples trames seguides sense esperar confirmació, fins a omplir la mida de la finestra. Això millora dràsticament l'eficiència comparat amb *Stop&Wait*, i l'aprofitament de l'ample de banda. Diem que "penalitza el receptor" perquè el receptor té una finestra de recepció de mida 1, i només pot acceptar la trama exacta que toca per ordre. Si arriba qualsevol altra (per exemple, arriba la trama 4 quan falta la 3), el receptor no té més remei que descartar-la, encara que estigui lliure d'errors. No pot "guardar-la per a després".

c) *El protocol Selective Repeat* (Retransmissió Selectiva) requereix una lògica més senzilla al receptor que *Go-Back-N,* ja que no necessita emmagatzemar (en un *buffer*) les trames que arriben fora d'ordre.

- **FALS**. *Selective Repeat* és més complex que *Go-Back-N,* ja que necessita guardar (en un *buffer*) les trames que arribin desordenades per poder-les ordenar, i per detectar quines trames li falten.

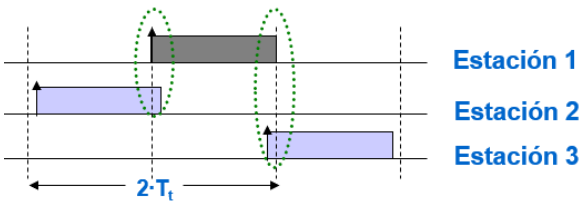
d) Cap de les anteriors és correcta.

- **FALS**. Hi ha una resposta correcta.

**Pregunta 4 (0.5p).** Tria la resposta correcta respecte als protocols d'accés al medi Aloha i CSMA:

a) En l'Aloha Pur (no ranurat), l'interval de vulnerabilitat és igual a T (temps de transmissió d'una trama).

- **FALS**. En ALOHA Pur, l'interval és de 2T. Qualsevol trama que comenci a transmetre des d'un instant T abans fins a un instant T després de l'inici de la nostra trama (Estació 1 al dibuix) provocarà una col·lisió.




**Tiempo de vulnerabilidad** de la solicitud de recurso

b) En el protocol CSMA/CA (*Collision Avoidance*), s'utilitzen mecanismes com les trames RTS/CTS i el mecanisme de Backoff aleatori per intentar evitar col·lisions abans que passin, ja que no es poden detectar durant la transmissió.

- **CERT.** CSMA/CA intenta evitar les col·lisions**.** Com que una estació no pot saber si hi ha col·lisió mentre envia, el protocol fa servir el mecanisme de Backoff i pot intercanviar missatges de reserva del canal (RTS/CTS) per minimitzar el risc de col·lisió.

c) El protocol CSMA/CD (*Collision Detection*) és el més utilitzat en xarxes Wi-Fi (WLAN), ja que permet detectar col·lisions immediatament mentre s'està transmetent el senyal per l'aire.

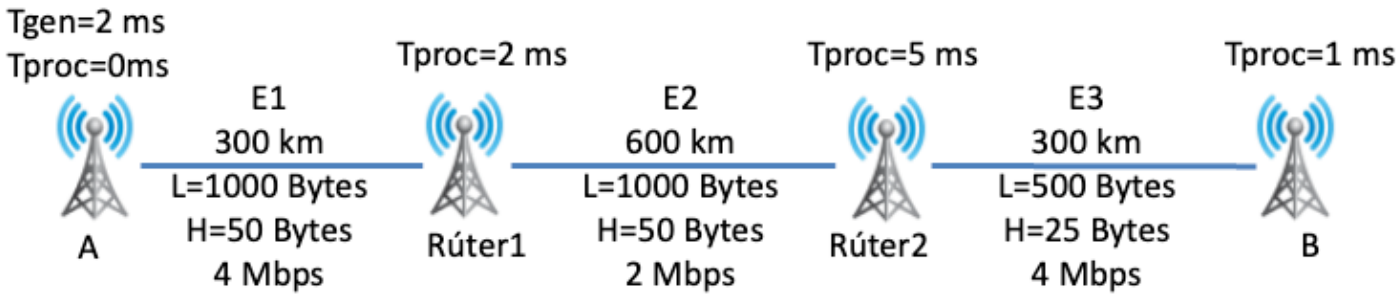
- **FALS**. En xarxes sense fils (Wi-Fi), un dispositiu no pot escoltar i transmetre alhora, per tant, no pot detectar la col·lisió mentre transmet. Per això Wi-Fi fa servir CSMA/CA, no CD.

d) Cap de les anteriors és correcta.

- **FALS**. Hi ha una resposta correcta.

# Problema 1 (40%)

Es disposa de la següent xarxa de radioenllaços amb dos nodes finals i dos rúters:




Sabem que:

- La xarxa funciona en mode datagrama.
- El node A genera de forma contínua un paquet cada 2 ms amb dades del nivell superior. Aquests paquets tenen una longitud de paquet (L) de 1000 bytes, dels quals 50 bytes corresponen a la capçalera (H).
- El node A no afegeix cap altre temps de procés.
- Els enllaços E1 i E2, permeten transmetre aquests paquets de 1000 bytes sense fragmentació.
- L'enllaç E3, utilitza una longitud màxima de paquet (L) de 500 bytes, dels quals 25 bytes corresponen a la capçalera (H).
- El rúter 2 fragmenta els paquets que rep: elimina la capçalera de 50 bytes que contenen i afegeix una nova capçalera de 25 bytes als fragments resultants.
- El node B reensambla els fragments i lliura les dades al nivell superior.
- Els nodes tenen els temps de procés indicats a la figura
- Els enllaços tenen les velocitats de transmissió i longituds indicades a la figura. Tots tenen una velocitat de propagació de 300000 km/s.
- A la xarxa no es produeixen errors.

**Sempre que utilitzi una fórmula, primer anoti l'expressió general de la fórmula, després substitueixi els valors i, finalment, doni el resultat amb les unitats corresponents. Si no s'indica l'expressió general de la fórmula, el resultat no es donarà com a vàlid.**

a) (0,5p) Calculi el valor de tots els temps de transmissió i de propagació de la xarxa.

$$T_{Tx} = \frac{\text{Longitud del paquet en bits}}{\text{velocitat de transmissió en bits/s}}$$

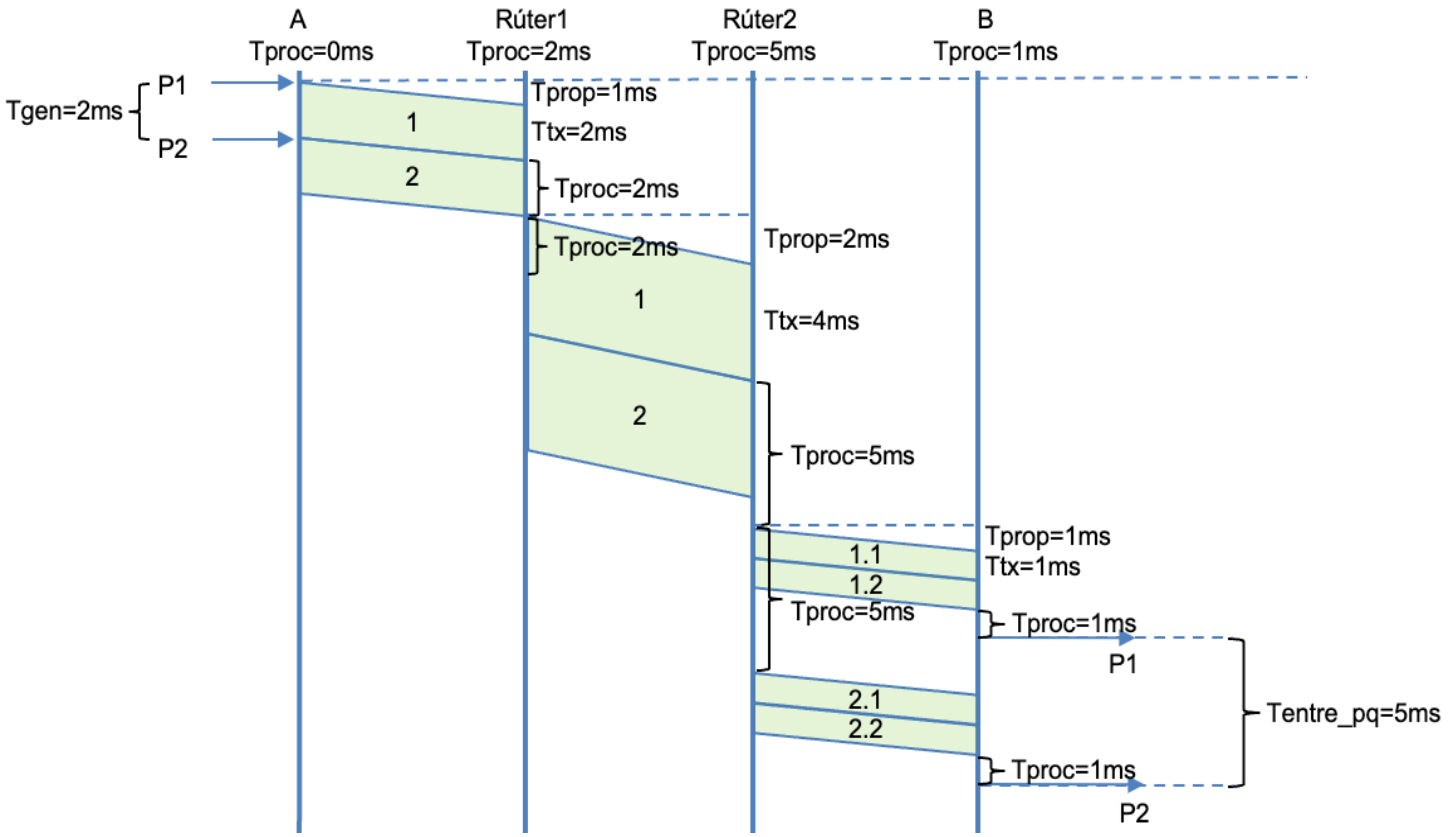
$$T_{Prop} = \frac{\text{Longitud de l'enllaç (m)}}{\text{velocitat de propagació } (\frac{\text{m}}{\text{s}})}$$

La longitud dels paquets en els enllaços E1 i E2 és de 1000 bytes, dels quals 950 són de dades. El Rúter2, fragmentarà aquests 950 bytes en dos fragments de 475 bytes, als quals afegirà una capçalera de 25 bytes, per formar els paquets de 500 bytes.

$$T_{Tx_E1} = \frac{8000\ bits}{4 * 10^6\ \text{bits/s}} = 2\ ms \quad T_{Tx_E2} = \frac{8000\ bits}{2 * 10^6\ \text{bits/s}} = 4\ ms \quad T_{Tx_E3} = \frac{4000\ bits}{4 * 10^6\ \text{bits/s}} = 1\ ms$$

$$T_{Prop_E1} = \frac{300\ km}{3 * 10^5\ \text{km/s}} = 1\ ms \quad T_{Prop_E2} = \frac{600\ km}{3 * 10^5\ \text{km/s}} = 2\ ms \quad T_{Prop_E3} = \frac{300\ km}{3 * 10^5\ \text{km/s}} = 1\ ms$$

b) (1p) Dibuixi el cronograma de l'enviament de com a mínim dos paquets des de que es generen en el node A fins que arriben al node B, i on es vegi quin és el temps entre paquets arribats al node B.




c) (0,5) Calculi les següents mètriques de la xarxa:

- Throughput de la xarxa des del punt de vista del nivell superior.

- Eficiència de l'enllaç E3.

$$Throughput = \frac{Dades\ d'usuari\ rebudes\ correctament}{Temps\ d'observació};$$

$$Eficiència\ enllaç = \frac{Temps\ de\ transmissió\ de\ les\ dades\ d'usuari}{Temps\ d'observació}$$

El temps d'observació serà el temps entre l'arribada de paquets consecutius: 5 ms

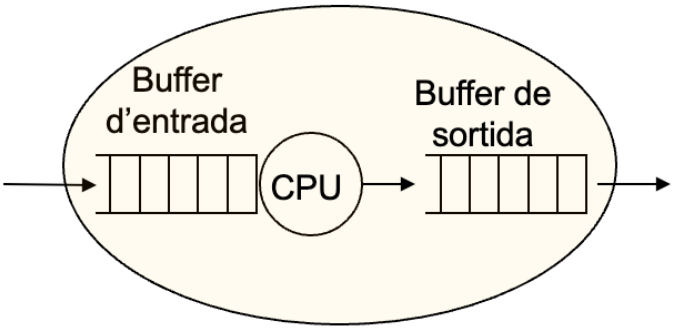
$$Throughput = \frac{950 * 8\ bits}{5\ ms} = 1{,}52\ Mbps$$

$$Eficiència\ enllaç\ E3 = \frac{950\ *\ 8\ bits\ /\ 4\ Mbps}{5\ ms} = 0{,}38 = 38\%$$

d) (0,25p) Dibuixi un esquema de l'interior d'un dels nodes de commutació (Rúter1 o Rúter2 a la figura) que contingui el(s) buffer(s) necessari(s). Expliqui quina és la funció del(s) buffer(s) dins del node.

Nota: Buffer = memòria intermèdia.

Els nodes de commutació necessiten el buffer d'entrada per emmagatzemar els paquets quan la CPU està ocupada, i el buffer de sortida per emmagatzemar els paquets quan l'enllaç de sortida està ocupat.




e) (0,25p) Si el node A enviés paquets de forma contínua, quin dels buffers presents a tota la xarxa seria el que es saturaria abans? Justifiqui la resposta.

Hem de buscar màxima diferència entre els paquets per segon que entren i que surten d'un dels processos (transmissió i processat d'un paquet) de la cadena de transmissió.

En el búffer de sortida del rúter 1, entra 1 paquet cada 2 ms, i surt 1 paquet cada 4 ms.

En el búffer d'entrada del rúter 2, entra 1 paquet cada 4 ms, i surt 1 paquet cada 5 ms.

En els altres búffers, el nombre de paquets emmagatzemats no creix indefinidament.

Per tant, el buffer que es saturaria abans és el buffer de sortida del Rúter1.

f) (1,5p) Suposem ara que l'enllaç E1, és un enllaç compartit amb múltiples estacions via ràdio, que utilitzen un mecanisme d'accés al medi tipus CSMA. Hem observat l'enllaç durant un cert temps, i hem calculat que el seu *throughput* normalitzat (S) és de 0,7 i que la seva càrrega total normalitzada (G) és d' 1,3.

Nota: En aquest apartat el *throughput* s'ha de calcular amb la totalitat de bits dels paquets, sense fer distinció entre bits de capçalera i de dades. Considerant que tots els bits són bits de dades.

Calculi:

- *Throughput* en bps.

- Probabilitat de col·lisió.

- Taxa de paquets col·lisionats.

Per obtenir el throughput en valor absolut, en bps, només s'ha de multiplicar el throughput normalitzat per la capacitat del canal:

**Throughput** = 0,7 * 4 Mbps = **2,8 Mbps**.

Per altra part sabem que: S = G * Prob[OK] = G * (1 - Prob[Col·lisió])

Llavors: **Prob[Col·lisió]** = 1 - (0,7 / 1,3) = **0,4615**

Sabem que: $G = \lambda_t * T_{tx}$

Com que el temps de transmissió de l'enllaç E1 és de 2 ms, la seva taxa total de paquets és:

$\lambda_t = G / T_{tx} = 1,3 / 2$ ms/pq = 650 pq/s

La taxa de paquets col·lisionats:

$\lambda_{col} = \lambda_t$ * Prob[Col·lisió] = 650 pq/s * 0,4615 = **300 pq/s**

# Problema 2 (40%)

En una xarxa elèctrica amb AMI (*Advanced Metering Infrastructure*) s'utilitzen comptadors intel·ligents (*smart meters*) que envien dades del consum domèstic a un Concentrador (*Data Concentrator Unit*) que agrega i reenvia les dades a una Base de Dades al Núvol (Figura 1). Els comptadors intel·ligents envien les dades al concentrador per PLC (*Power Line Communications*), és a dir, a través d'un cable de coure ($v_{prop} = 2 \cdot 10^8$ m/s) de longitud 1 km i a 20 Kbps.

El concentrador agrega les dades de diferents línies PLC i les envia a la base de dades central (enllaç de 45 km) via 4G (és a dir, per ones electromagnètiques, amb $v_{prop} = 3 \cdot 10^8$ m/s) i a 40 Mbps.

En el tram PLC s'utilitza el protocol PRIME (*PoweRline Intelligent Metering Evolution*) que té una estructura de trames de la capa d'enllaç segons la Figura 1. El protocol d'enllaç PRIME utilitza un **ARQ Stop&Wait,** i triga un $T_{proc}$=2 ms a llegir la trama i calcular el camp de control d'errors CRC (*Cyclic Redundancy Check*) per comprovar si el Concentrador ha d'enviar un reconeixement positiu (ACK) cap al comptador intel·ligent.

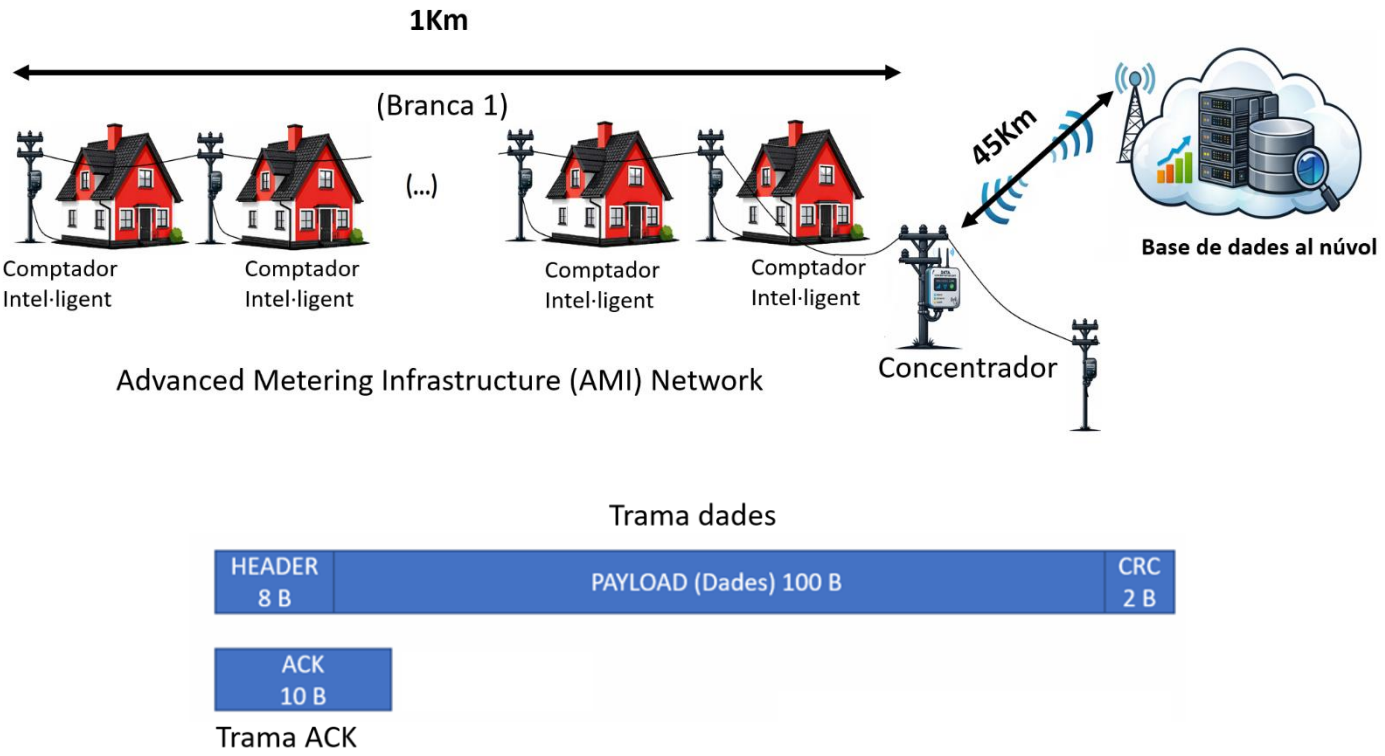



Figura 1. Arquitectura de xarxa AMI i estructura trama PRIME de nivell d'enllaç

a) **(1.25p)** Dibuixi un cronograma de l'enviament d'un paquet de dades i reconeixement per ACK, des del comptador més llunyà fins al concentrador, suposant que la transmissió és correcta, i indicant clarament el temps de transmissió de la trama, temps de propagació, temps de procés i temps de transmissió de l'ACK.

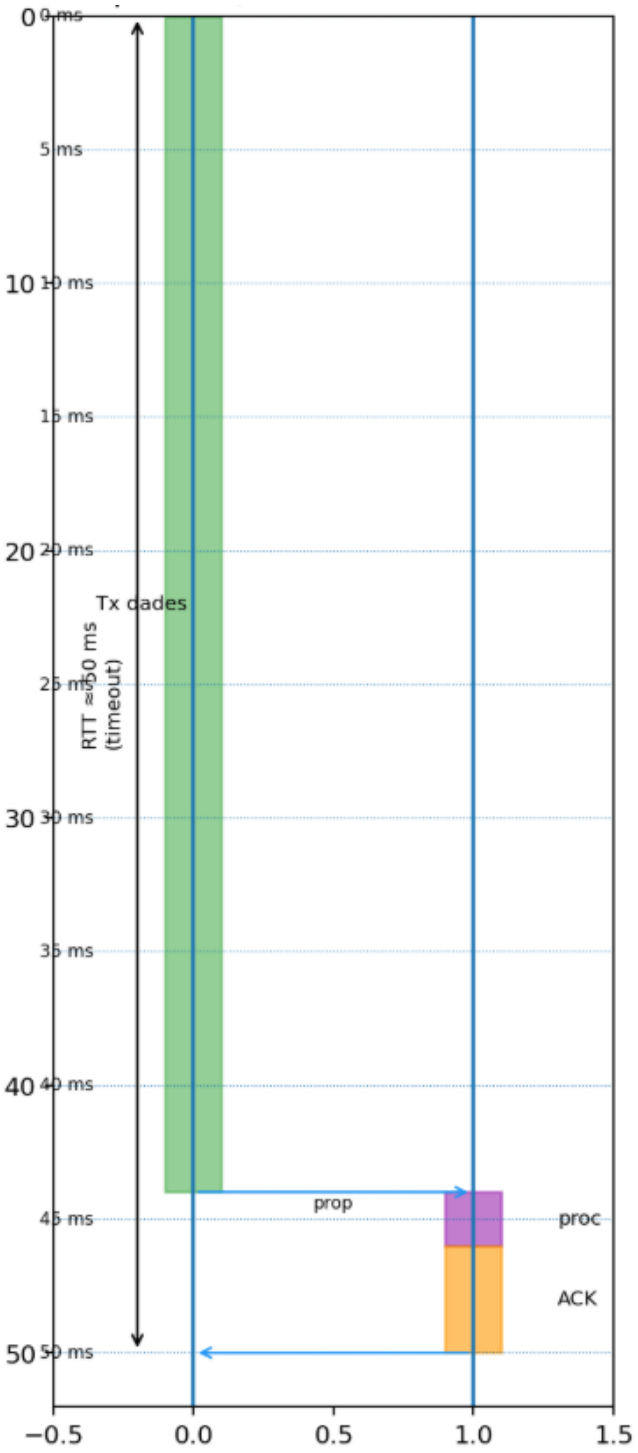
Mida de la trama de dades: $L_d = 8 + 100 + 2 = 110\ \text{B} = 880\ \text{bits}$

- Temps transmissió trama de dades: $T_{tx,d} = \dfrac{880}{20000} = 0.044\ \text{s} = 44\ \text{ms}$
- Temps de propagació tram PLC: $T_{prop} = \dfrac{1000}{2 \cdot 10^8} = 5 \cdot 10^{-6}\ \text{s} = 0.005\ \text{ms}$

Mida ACK: $L_{ack} = 10\ \text{B} = 80\ \text{bits}$

- Temps transmissió ACK: $T_{tx,ack} = \dfrac{80}{20000} = 0.004\ \text{s} = 4\ \text{ms}$
- Temps de procés al concentrador: $T_{proc} = 2\ \text{ms}$

Cronograma:


0 ms
5 ms
10 ms
15 ms
20 ms
25 ms
30 ms
35 ms
40 ms
45 ms
50 ms
Tx dades
RTT ≈ 50 ms
(timeout)
prop
proc
ACK
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5

b) **(0.25p)** Quin seria el $T_{out}$ mínim per decidir si cal retransmissió de trama?

El temps que triga en enviar-se una trama de dades al concentrador i reconèixer-se, el RTT (Round Trip Time):

$$T_{out,\min} = T_{tx,d} + T_{prop} + T_{proc} + T_{tx,ack} + T_{prop}$$

$$T_{out,\min} = 44 + 0.005 + 2 + 4 + 0.005 = 50.01 \text{ ms}$$

c) **(0.25p)** Quina és la utilització de l'enllaç si es considera que hi ha només 1 comptador i s'envia un missatge cada 5 minuts?

$T_{observació}$ = 5 min = 300 seg = 300000 ms

L'enllaç s'ha utilitzat per a enviar una trama de dades ($T_{x,d}$) i el seu ACK corresponent ($T_{x,ACK}$)

$$U' = \frac{48 \text{ ms}}{300000 \text{ ms}} \approx 1.6 \times 10^{-4}$$

$$\boxed{U' \approx 0.0160\%}$$

d) **(0.25p)** Quina és l'eficiència del protocol que es fa servir per enviar la trama de dades?

$$\eta = \frac{100}{8 + 100 + 2} = \frac{100}{110} = 0.9091$$

Es decideix multiplexar diferents comptadors sobre la mateixa línia elèctrica (branca 1) utilitzant un sistema TDM (*Time Division Multiplexing*) que assigna un *slot* temporal de 240 ms de duració a cada comptador intel·ligent.

e) **(0.5p)** Quina és la cadència de mesures per hora que pot enviar cada comptador de la branca 1, si el Concentrador gestiona 500 comptadors intel·ligents en aquest tram?

Cada *slot* dura 240 ms i el concentrador gestiona 500 comptadors intel·ligents. Per tant, el cicle complet TDM té una durada de:

$$T_{cicle} = 500 \cdot 240 \text{ ms} = 120000 \text{ ms} = 120 \text{ s}$$

$T_{cicle\ MAX}$ = 120 seg/mesura

Cada comptador pot enviar 1 nova mesura cada 120 segons = 1 mesura cada 2 minuts

=> **30 mesures/hora**

f) **(0.75p)** Si suposem que tant les trames de dades com les d'ACK pateixen una BER de $10^{-4}$ , quina és la probabilitat de que es requereixi retransmissió a l'enviar una mesura?

Assumint que **cal retransmissió si hi ha error a la trama de dades o a l'ACK**, el nombre total de bits crítics és:

$$L_{tot} = 880 + 80 = 960 \text{ bits}$$

$$P(\text{sense error}) = (1 - 10^{-4})^{960}$$

$$P_{retx} = 1 - (1 - 10^{-4})^{960} \approx 0.09154$$

prob. error trama o ACK = prob. de retransmissió de la trama = 9,15%

Solució alternativa:

Prob retransmissió = prob. error trama o prob error ACK

Nota: en aquest cas, no hi ha prob d'intersecció dels dos successos, ja que si la trama és incorrecta (o es perd) l'ACK no es generarà i per tant no es pot perdre.

Prob retransmissió = prob. error trama + prob error ACK = $1-(1-10^{-4})^{880} + 1-(1-10^{-4})^{80}$ = 2-0.9157 – 0.9920 = 0.0923 = 9,23%

g) **(0.75p)** Tenint en compte que el *slot* disponible per a cada comptador és de 240 ms, quantes retransmissions de trama podria fer cada comptador abans de descartar una trama de dades? Quina és la probabilitat que una mesura es perdi?

Els temps que dura cada intent d'enviament d'una trama, és el temps de $T_{out}$ de l'apartat b)

$$N_{intents} = \left\lfloor \frac{240}{50.01} \right\rfloor = 4$$

La trama es perd si fallen els 4 intents consecutius de retransmetre-la:

$$P_{perdua} = P_{retx}^4 = (0.09154)^4 \approx 7.02 \cdot 10^{-5}$$